

A2C auf Transportaktien — Update-Report

Stand 7. Oktober 2026

Christopher Voizard

7. Oktober 2026

Einordnung vorab: Alle Ergebnisse dieses Reports stammen aus einem *Nachbau* in einer anderen Umgebung als das Original-Notebook. Die Abweichungen sind in Abschnitt 4 vollständig dokumentiert und betreffen unter anderem die Zahl der Input-Features (334 statt 205) sowie die Bibliotheksversionen. Die Zahlen sind deshalb *nicht* 1:1 mit dem Notebook vergleichbar, sondern als unabhängige Plausibilitätsprüfung zu lesen.

Inhaltsverzeichnis

1 Kennzahlen-Update (Fundamentaldaten)	3
2 A2C-Nachbau auf neuen Daten (Boeing)	4
2.1 Ergebnisse je Agent	4
2.2 Handelsverhalten	4
2.3 Interpretation	4
3 Seed-Erweiterung: alle drei Aktien mit 20 Seeds	5
3.1 Ergebnisse	6
3.2 Interpretation	6
4 Methodik-Abweichungen gegenüber dem Original-Notebook	7
5 Artefakte und Reproduktion	8

1 Kennzahlen-Update (Fundamentaldaten)

Methodik wie im Notebook: P/E = trailing PE, P/S = trailing PS, Log-Return = Summe der Tages-Log>Returns des adjustierten Schlusskurses über zwölf Monate.

Tabelle 1: Fundamentalkennzahlen: Original-Notebook (2022) gegenüber 7. Oktober 2026.

Kennzahl	Boeing (BA)	Airbus (AIR.PA)	Toyota (TM)
P/E 2022	n/a (KeyError)	19,887	10,375
P/E 2026	70,79	25,04	7,91
P/S 2022	1,502	1,458	0,0063
P/S 2026	1,60	1,93	0,68
Log-Return 2022	-0,3025	-0,1451	-0,1486
Log-Return 2026	-0,1558	-0,0945	-0,0743

P/E-Verhältnis. Die Aussage aus dem Notebook wird bestätigt und teils verschärft. Airbus bleibt über der Richtgröße von 15 ($19,9 \rightarrow 25,0$), Toyota klar darunter ($10,4 \rightarrow 7,9$). Boeing liefert erstmals einen Wert: **70,79** – eine extrem hohe Bewertungskennzahl. Das ist eine Aussage über die Bewertung, nicht über den Kurs.

P/S-Verhältnis. Das Update hat einen **Datenfehler im Original-Notebook** aufgedeckt. Der dort für Toyota berichtete Wert von 0,0063 (im Text als „nahe null“ und damit als sehr günstig gewertet) war ein **yfinance-Ausreißer**. Der tatsächliche Wert liegt bei **0,68**: Toyota bleibt der günstigste der drei, aber die Aussage „nahe null“ ist falsch. Boeing steht bei 1,60, Airbus bei 1,93.

Log>Returns. Die Kernaussage hält: Auch im letzten Jahr sind alle drei Aktien negativ (BA $-15,6\%$, AIR $-9,5\%$, TM $-7,4\%$), Buy-and-Hold hätte also auch diesmal verloren. Über den längeren Horizont seit dem Ende der Notebook-Daten (August 2022) stehen jedoch alle drei klar im Plus (BA $+20,5\%$, TM $+39,5\%$, AIR $+50$ bis $+65\%$ über fünf Jahre). Das Verlustbild war damit *fensterspezifisch*.

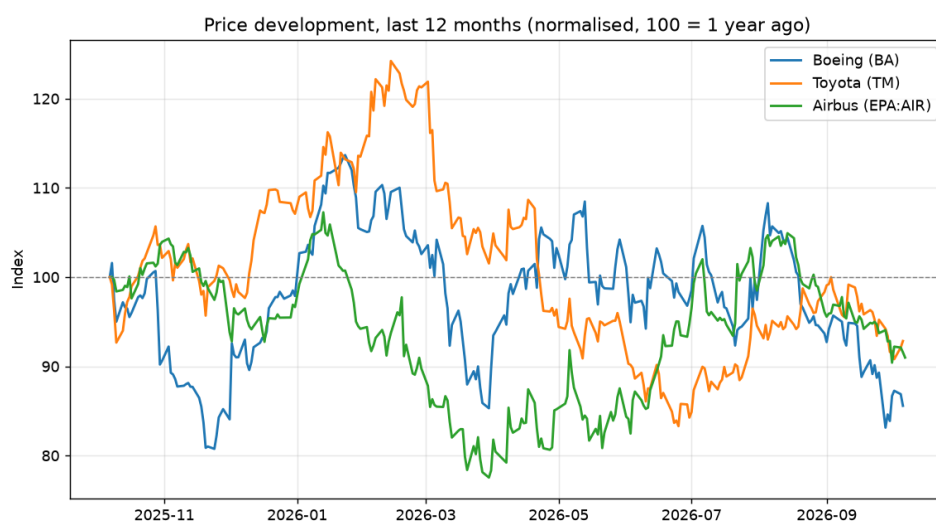


Abbildung 1: Kursentwicklung der drei Aktien über die letzten zwölf Monate (normiert, 100 = vor einem Jahr).

2 A2C-Nachbau auf neuen Daten (Boeing)

Protokoll (aus dem Notebook übernommen): fünf Agenten mit dem Algorithmus A2C (Policy MlpPolicy), 75.000 Trainingsschritte je Agent, Auswertung mit `ai_trade_performance` (`num_plays=20`). Der Test-Environment übernimmt die Merkmalsliste (`use_variables`) und den Skalierer des Trainings-Environments. Agent und Buy-and-Hold laufen auf denselben zwanzig Episoden-Seeds, der Vergleich ist also fair.

Tabelle 2: Zeitfenster des Nachbaus.

	Zeitraum	Datenpunkte
Trainingsfenster (in-sample)	06.10.2021 – 31.05.2024	ca. 660 Handelstage
Testfenster (out-of-sample)	01.06.2024 – 06.10.2026	ca. 580 Handelstage

2.1 Ergebnisse je Agent

End-NAV je Episode (Start = 1,0), Mittel über zwanzig Episoden pro Agent.

Tabelle 3: 2026-Nachbau auf Boeing: End-NAV, Mittel über zwanzig Episoden.

#	Seed	Training Agent	Training B&H	Test Agent	Test B&H	Agent besser
1	100	1,6705	0,9647	0,5616	0,9475	0 %
2	101	2,4073	0,9671	1,2403	0,9408	100 %
3	102	4,0534	0,9956	0,9828	0,9412	75 %
4	103	7,0580	0,9711	1,0106	0,9493	70 %
5	104	5,1547	0,9727	1,1326	0,9485	80 %
∅		4,0688	0,9742	0,9856	0,9455	65 %

2.2 Handelsverhalten

Tabelle 4: Aktionsverteilung der Agenten (je eine Episode).

#	Training short	Training cash	Training long	Test short	Test cash	Test long
1	268	18	348	239	17	299
2	295	39	300	304	24	227
3	297	24	313	279	29	247
4	246	212	176	260	201	94
5	296	15	323	309	12	234

Alle Agenten handeln überwiegend long; nur Agent 4 hält eine große Cash-Position. Short-Positionen werden fast immer gehalten, aber selten stark gewichtet.

2.3 Interpretation

In-sample ist kein Beleg für Können. Im Trainingsfenster erreichen die Agenten im Mittel einen NAV von 4,07 gegenüber 0,97 für Buy-and-Hold und schlagen die Benchmark in *jeder* Episode. Das ist kein Ergebnis: Hier wurde trainiert und hier wurde gemessen, die Zahl zeigt nur, dass die Agenten das Fenster auswendig gelernt haben.

Out-of-sample ist das Bild nüchtern. Im Testfenster liegt der Mittelwert bei 0,9856 gegenüber 0,9455 für Buy-and-Hold, der Agent ist in **65 %** der Episoden besser – aber mit sehr großer Streuung: Agent 1 verliert deutlich (0,56), Agent 2 gewinnt klar (1,24), und zwei von fünf Agenten verlieren in mindestens einem Viertel der Episoden gegen Buy-and-Hold. Der Vorteil liegt innerhalb der Seed-Streuung und ist **nicht signifikant**.

Buy-and-Hold liegt in beiden Fenstern unter 1,0, Boeing hat also in beiden Zeiträumen an Wert verloren. Die Frage lautet hier „weniger verlieren“ statt „gewinnen“. Insgesamt **stützt** der Nachbau die Konklusion des Original-Notebooks: A2C liefert keine verlässliche Outperformance.

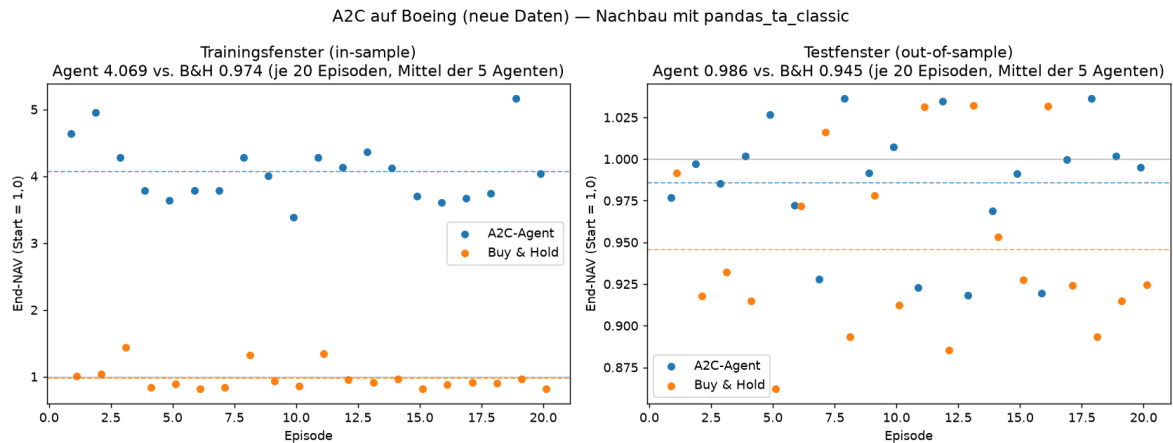


Abbildung 2: End-NAV je Episode (Mittel der fünf Agenten), links Trainingsfenster (in-sample), rechts Testfenster (out-of-sample).

3 Seed-Erweiterung: alle drei Aktien mit 20 Seeds

Warum überhaupt mehr Seeds? Abschnitt 2 kommt auf fünf Agenten (Seeds 100–104). Damit lag der Testvorteil auf Boeing bei +0,04 NAV-Punkten — kleiner als die Streuung zwischen den Agenten. Aus einer so kleinen Stichprobe lässt sich nicht entscheiden, ob das ein Vorteil oder Rauschen ist. Deshalb wurde das Protokoll unverändert auf **20 Seeds (100–119)** erweitert und gleichzeitig auf **alle drei Aktien** angewandt, einschließlich Airbus auf den neuen Daten. Die fünf Agenten aus Abschnitt 2 sind eine Teilmenge dieser zwanzig.

Trainings- und Testfenster sind für alle drei Aktien identisch mit Abschnitt 2 (06.10.2021–31.05.2024 bzw. 01.06.2024–06.10.2026). Verglichen wird jeweils gegen Buy-and-Hold auf *den-selben* zwanzig Episoden-Seeds. Die *Marge* ist die mittlere gepaarte Differenz Agent – Buy-and-Hold über die Seeds; deren Streuung liefert das 95-

3.1 Ergebnisse

Tabelle 5: 2026-Nachbau, 20 Seeds je Aktie. End-NAV (Start = 1,0), Mittel über die Seeds; p aus dem gepaarten t -Test über die Seed-Differenzen (H_0 : Marge = 0); Trefferquote über alle 400 Episoden je Aktie und Fenster.

Aktie	Fenster	Agent	Streuung	95-%-KI	Buy & Hold	Marge	p
Boeing	Training	3,669	1,400	[3,01; 4,33]	0,973	+2,697	< 0,0001
Boeing	Test	1,094	0,231	[0,99; 1,20]	0,943	+0,151	0,0037
Airbus	Training	1,818	0,423	[1,62; 2,02]	1,292	+0,526	< 0,0001
Airbus	Test	1,096	0,156	[1,02; 1,17]	1,091	+0,005	0,887
Toyota	Training	2,455	0,724	[2,12; 2,79]	1,594	+0,861	< 0,0001
Toyota	Test	0,852	0,144	[0,79; 0,92]	0,983	-0,130	0,0001

Tabelle 6: Trefferquoten (Anteil der Episoden, in denen der Agent Buy-and-Hold schlägt) sowie Rendite/Risiko-Verhältnis im Testfenster.

Aktie	Trefferquote Training	Trefferquote Test	Rendite/Risiko Test (Agent vs. B&H)
Boeing	100,0 %	75,0 %	0,299 vs. -0,160 ($p = 0,049$)
Airbus	79,8 %	47,8 %	0,146 vs. 0,322 ($p = 0,22$)
Toyota	87,0 %	13,8 %	-1,038 vs. 0,404 ($p < 0,0001$)

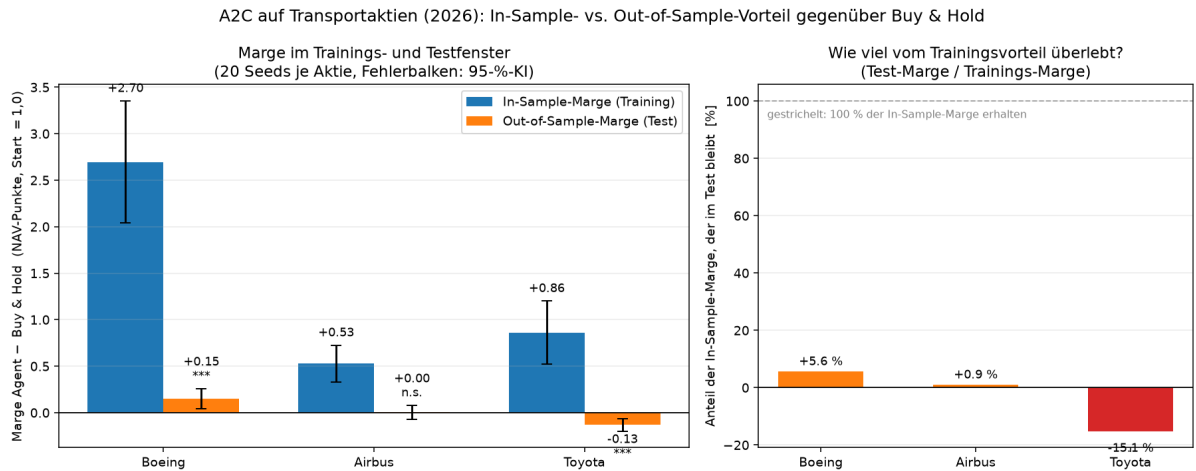


Abbildung 3: Marge (Agent – Buy-and-Hold) im Trainings- und im Testfenster je Aktie. Fehlerbalken: 95-%-Konfidenzintervall der mittleren gepaarten Differenz über 20 Seeds. Rechts: Anteil der In-Sample-Marge, der out-of-sample übrig bleibt.

3.2 Interpretation

In-sample schlägt der Agent überall deutlich. Zwischen +0,53 und +2,70 NAV-Punkten, in allen drei Fällen mit $p < 0,0001$ und Trefferquoten von 80 bis 100 %. Das ist erwartbar und *kein* Beleg für Können: Hier wurde trainiert und hier wurde gemessen.

Out-of-sample bleibt fast nichts übrig. Boeing behält einen signifikanten Vorteil (+0,151, $p = 0,0037$), Airbus landet exakt auf Buy-and-Hold (+0,005, $p = 0,89$, Trefferquote 47,8 % — ein Münzwurf), und Toyota dreht ins Gegenteil (-0,130, $p = 0,0001$, Trefferquote 13,8 %).

Die In-Sample-Marge sagt den Out-of-Sample-Erfolg nicht vorher. Toyota war im Training der zweitbeste und im Test der schlechteste, Airbus im Training der schwächste und im Test der zweitbeste; die Rangfolge der beiden Fenster hat nichts miteinander zu tun. Anschaulich rechts in Abbildung 3: von der Trainingsmarge bleiben bei Boeing 5,6 %, bei Airbus 0,9 % und bei Toyota −15,1 %.

Die Zahl der Seeds hat ein Urteil gedreht. Mit fünf Seeds war der Boeing-Testvorteil (+0,040, Trefferquote 65 %) innerhalb der Streuung und damit nicht signifikant; mit zwanzig Seeds sind es +0,151 bei $p = 0,0037$. Dasselbe Experiment, dasselbe Protokoll — nur eine belastbare Stichprobe.

Gegenüber dem Original-Notebook (2013–2017) war dort für alle drei Aktien ein Agentenvorteil messbar (Toyota 1,27 gegen 1,00 bei 80 % Trefferquote). Auf den neuen Daten ist bei Toyota nichts davon übrig — es kippt ins signifikant Schlechtere. Das **stützt** die Grundaussage des Notebooks, dass A2C keine verlässliche Outperformance liefert, und schärft sie: Der Nachbau findet keine Aktie, bei der der Vorteil robust groß wäre.

Einschränkungen. Zwanzig Seeds sind deutlich besser als fünf, aber weiterhin eine kleine Stichprobe; die Konfidenzintervalle in Tabelle 5 sind entsprechend breit. Die Airbus-Kursreihe stammt aus einer anderen Quelle als Boeing und Toyota (Yahoo, `AIR.PA`, in Euro, 1.307 Handelstage bis 06.10.2026). Und es gilt weiterhin die Haupteinschränkung aus Abschnitt 4: der Beobachtungsvektor ist mit **335** Merkmalen größer als im Original (205), ein Teil der Differenz kann daher stammen.

4 Methodik-Abweichungen gegenüber dem Original-Notebook

Der Nachbau lief *nicht* in der ursprünglichen conda-Umgebung (Python 3.8.8, stable-baselines3 1.6.0, gym 0.21, torch 1.12.1), sondern in einem Linux-Container mit aktuellem Stack. Alle Ersetzungen sind bewusst und dokumentiert.

Tabelle 7: Ersetzungen im Nachbau.

Aspekt	Original-Notebook	Nachbau 2026
Kursdaten	<code>yfinance</code> (live)	lokale CSV
Technische Indikatoren	<code>pandas_ta</code> 0.3.14b0	<code>pandas_ta_classic</code>
Zahl der Indikatoren	204	348
Beobachtungsvektor	205	334
Parallelisierung	Multiprocessing-Pool	seriell
RL-Stack	SB3 1.6.0 + gym 0.21	SB3 2.9 + gymnasium 1.4

Die wichtigste Einschränkung ist der Beobachtungsvektor von 334 statt 205. Der Agent sieht mehr Input-Features als im Original, ein Teil der Leistungsdivergenz kann also daher stammen und *nicht* vom Datenupdate. Hinzu kommt: `yfinance` ist von diesem Host hart geblockt (HTTP 429 auf allen Endpunkten), weshalb die Kursreihe aus einer lokalen Datei gelesen wird, und das Helper-Paket `aif_course` ist nicht mehr verfügbar (das Upstream-Repository antwortet mit HTTP 404). Das Environment musste lokal rekonstruiert werden; die genauen Ersetzungen sind im Begleitcode dokumentiert.

Nicht reproduzierbar ist der Original-Lauf mit den vorab trainierten Agenten (`A2C_showcase_agent1..5`). Es lag nur *ein* Agent vor, ein Vergleich „Original-Agent gegen neu trainierter Agent“ war daher nicht möglich.

5 Artefakte und Reproduktion

Tabelle 8: Artefakte des Updates.

Datei	Inhalt
AIF_Update_2026.pdf	dieser Report (aus LaTeX gebaut)
latex-update2026/	LaTeX-Quelle des Reports (Tectonic)
UPDATE_2026_REPORT.md	Markdown-Fassung desselben Inhalts
figs/update_2026_a2c.png	End-NAV je Episode, Training vs. Test (Boeing, 5 Seeds)
figs/update_2026_margins.png	In-Sample- vs. Out-of-Sample-Marge je Aktie (20 Seeds)
figs/update_2026_1y.png	Kursentwicklung der drei Aktien, letzte zwölf Monate
updated_metrics_final.json	aktualisierte Fundamentalkennzahlen
results_ba_newdata.json	Roh-Ergebnisse Boeing (20 Seeds, Training + Test)
results_air_newdata.json	Roh-Ergebnisse Airbus (20 Seeds, Training + Test)
results_tm_newdata.json	Roh-Ergebnisse Toyota (20 Seeds, Training + Test)
agent_{ba,air,tm}_1..20.zip	die 60 neu trainierten A2C-Modelle
env_runner.py	Environment-Aufsatz (lokale Daten, Seriell-Patch)
train_eval_multi.py	Training und Auswertung für beliebige Ticker, mit Resume
analyze_seeds.py	Auswertung: Mittel, Streuung, 95%-KI, gepaarter t -Test
plot_margins.py	Abbildung Train- vs. Testmarge je Aktie
train_eval.py	Training und Auswertung (Notebook-Protokoll, 5 Agenten)
{BA,AIR,TM}_5Y_daily.csv	Tagesdaten der drei Aktien (fünf Jahre)

Reproduzieren.

```
cd aif-latex
python3 aif_run/train_eval.py                # Boeing, 5 Agenten, Notebook-Protokoll (~35 min)
python3 aif_run/train_eval_multi.py BA      # 20 Seeds, Boeing
sh aif_run/run_seeds20.sh                   # 20 Seeds fuer TM und BA
python3 aif_run/analyze_seeds.py TM BA AIR  # Tabellen + Signifikanztests
python3 aif_run/plot_margins.py             # Abbildung Train- vs. Testmarge
cd paper/latex-update2026 && tectonic -X compile main.tex --outdir out # Report-PDF
```

Ein Lauf ist unterbrechbar: `train_eval_multi.py` überspringt Agenten, die bereits als `.zip` vorliegen, und schreibt `results_{ticker}_newdata.json` inkrementell fort.

Hinweis zu den Datenquellen. Yahoo/yfinance ist von diesem Host hart geblockt (HTTP 429 auf allen Endpunkten, auch nach zwanzig Minuten). Boeing und Toyota stammen daher aus der History-API von stockanalysis.com, die Airbus-Kurse aus der von Chris nachgelieferten Yahoo-Reihe zu AIR.PA (Euronext Paris, in Euro). Achtung: der Endpunkt `/api/symbol/s/AIR/history` liefert *AAR Corp (US)* und nicht Airbus – die daraus zunächst abgeleiteten Airbus-Zahlen waren falsch und wurden verworfen.